



Universidade Federal de Mato Grosso
Campus Universitário de Várzea Grande

Algoritmos e Estrutura de Dados I

Aula 11 - Funções (parte 1)

Igor Castilho Valenciano

1. O que são funções?
2. Por que utilizar funções?
3. Tipos e sintaxes

Definição de função

“Conjunto de comandos que realiza uma tarefa específica”

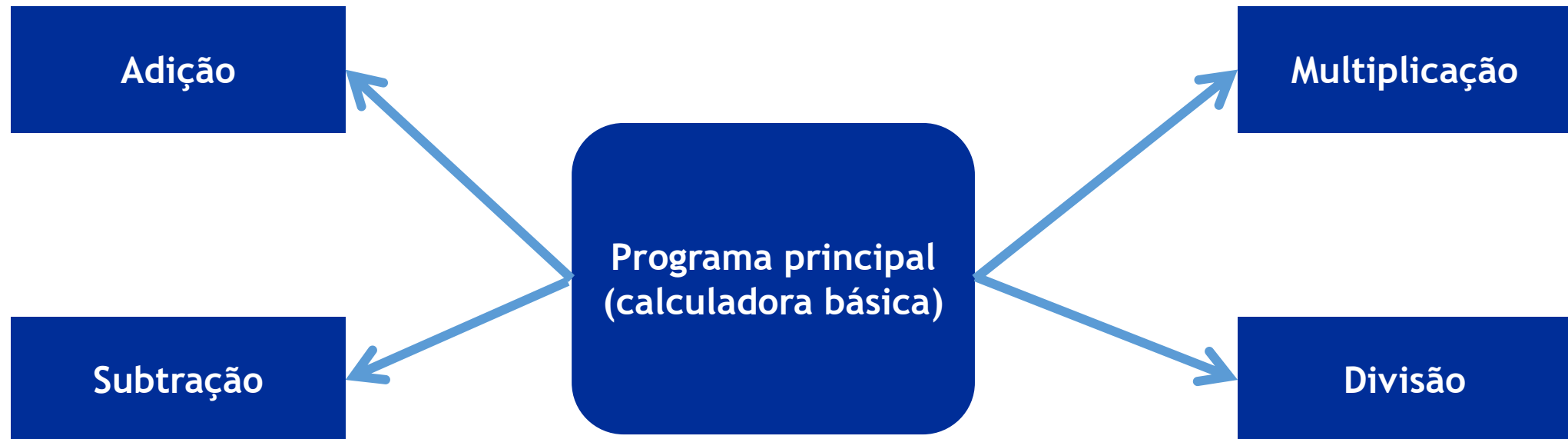
“É um pequeno algoritmo utilizado por outros algoritmos”

“É um conjunto de comandos que são executados quando a função é chamada”

“É uma subrotina usada em um programa”

Definição de função

- ❑ Uma função é chamada pelo programa principal (int main) através do nome atribuído a ela.
- ❑ Na programação estruturada, a utilização de funções visa subdividir um programa em partes menores, ou seja, subdividir em módulos.



Por que utilizar funções?

- ☐ Evitar que os blocos de código do programa fiquem grandes demais e consequentemente mais difíceis de entender;
- ☐ Permitir o reaproveitamento de código;
- ☐ Facilitar a leitura do código-fonte;
- ☐ Separar o programa em blocos que possam ser compreendidos de forma isolada;
- ☐ Permitir a alteração de um trecho de código (utilizado várias vezes ao longo do programa principal) de uma forma mais rápida;

Esqueleto de uma função

```
tipo_de_retorno nome_da_funcao (lista de parâmetros) {  
  
    instruções;  
    retorno_da_funcao;  
}
```

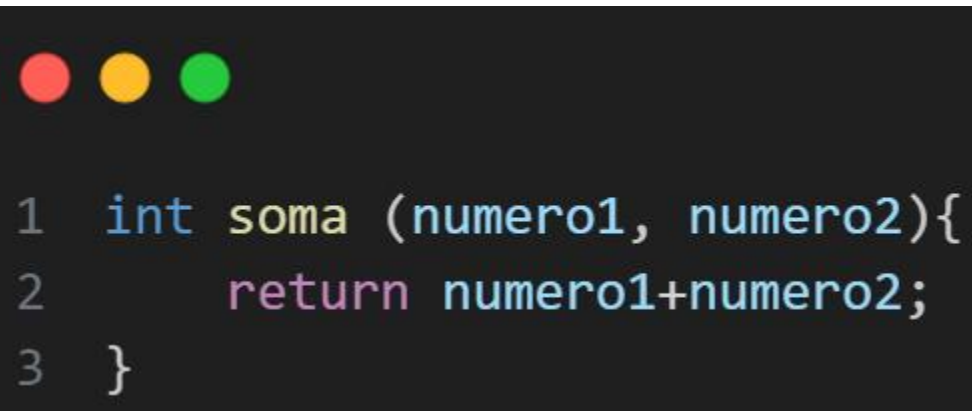


Toda função deve ter um tipo e esse tipo determina qual será o tipo do valor que será retornado.

- ☐ Void: vazio
- ☐ Int: inteiro
- ☐ Float: decimal
- ☐ Double: decimal com mais precisão
- ☐ Char: caracter

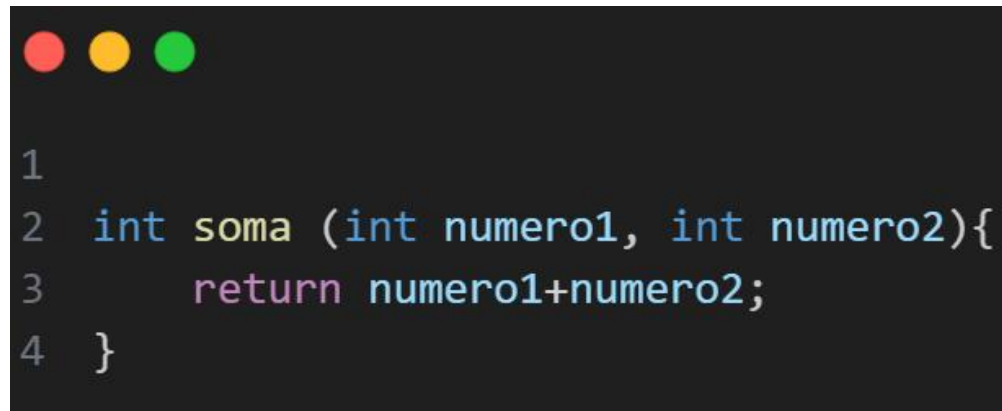
Lista de parâmetros

- ❑ A lista de parâmetros de uma função também é chamada de lista de argumentos
- ❑ Os parâmetros determinam o comportamento de uma função
- ❑ Uma função pode não ter parâmetros
- ❑ Os parâmetros devem ser declarados juntamente com o tipo do dado



```
1 int soma (numero1, numero2){  
2     return numero1+numero2;  
3 }
```

ERRADO



```
1  
2 int soma (int numero1, int numero2){  
3     return numero1+numero2;  
4 }
```

CERTO

Como chamar uma função

- ❑ Existem duas maneiras de chamar uma função e passar valor para ela:
 - ❑ Passagem de parâmetro por valor
 - ❑ Passagem de parâmetro por referência (ponteiros)

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int soma(int numero1, int numero2){
4      int resultado;
5      resultado = numero1 + numero2;
6      return resultado;
7  }
8
9  int main(){
10     int resultadoSoma;
11     resultadoSoma = soma(5, 6);
12
13     printf("Resultado: %d", resultadoSoma);
14
15     return 0;
16 }
```

Simplificando o exemplo anterior

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int soma(int numero1, int numero2){
4      int resultado;
5      resultado = numero1 + numero2;
6      return resultado;
7  }
8
9  int main(){
10     int resultadoSoma;
11     resultadoSoma = soma(5, 6);
12
13     printf("Resultado: %d", resultadoSoma);
14
15     return 0;
16 }
```

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int soma(int numero1, int numero2){
4      return numero1 + numero2;
5  }
6
7  int main(){
8
9      printf("Resultado: %d", soma(5,6));
10
11     return 0;
12 }
```

Outra forma de resolver o exemplo anterior

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int soma(int numero1, int numero2){
4      return numero1 + numero2;
5  }
6
7  int main(){
8
9      int valor1, valor2;
10
11     printf("Digite o primeiro valor: ");
12     scanf("%d", &valor1);
13
14     printf("Digite o segundo valor: ");
15     scanf("%d", &valor2);
16
17     printf("Resultado: %d", soma(valor1, valor2));
18
19     return 0;
20 }
```

```
Digite o primeiro valor: 20
Digite o segundo valor: 32
Resultado: 52
```

Função do tipo float

```
1  #include <stdio.h>
2
3  float mediaAlunos(float soma, int qtd){
4      return soma / qtd;
5  }
6
7  int main(){
8
9      float nota, somador;
10     int i;
11
12     // algoritmo que lê a nota de 5 alunos e retorna a média
    aritmética
13     for (i = 0; i < 5; i++){
14         printf("Digite a nota do aluno: ");
15         scanf("%f", &nota);
16         somador += nota;
17         printf("\n");
18     }
19
20     printf("A media eh: %f", mediaAlunos(somador, i));
21
22     return 0;
23 }
```

```
Digite a nota do aluno: 9
Digite a nota do aluno: 5
Digite a nota do aluno: 8
Digite a nota do aluno: 7
Digite a nota do aluno: 3
A media eh: 6.40
```

Função do tipo double

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <math.h>
3
4  double volumeCilindro(float altura, int raio){
5      return altura * pow(raio, 2) * M_PI;
6  }
7
8  int main(){
9
10     // Volume do cilindro (V=pi*r^2*altura)
11
12     float altura, raio;
13
14     printf("Altura: ");
15     scanf("%f", &altura);
16
17     printf("Raio: ");
18     scanf("%f", &raio);
19
20     printf("O volume do cilindro eh: %lf", volumeCilindro(altura, raio));
21
22     return 0;
23 }
```

```
Altura: 5
Raio: 5
O volume do cilindro eh: 392.699082
```

Função do tipo char

```
1  #include <stdio.h>
2
3  char converteInteiro(int numeroInteiro){
4      return numeroInteiro;
5  }
6
7  int main(){
8
9      int numero;
10
11     // utilizar a tabela ASCII
12     printf("Digite um inteiro para ser convertido em caracter: ");
13     scanf("%d", &numero);
14
15     printf("\nO char convertido eh: %c", converteInteiro(numero));
16
17     return 0;
18 }
```

Digite um inteiro para ser convertido em caracter: 77

O char convertido eh: M

Função do tipo void

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  void limpaTela(){
5      system("cls");
6  }
7
8  int main(){
9
10     for (int i = 0; i < 10; i++){
11         printf("%d \n", i);
12     }
13
14     return 0;
15 }
```

```
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Process returned 0 (0x0)
Press any key to continue.
```

Função do tipo void

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  void limpaTela(){
5      system("cls");
6  }
7
8  int main(){
9
10     for (int i = 0; i < 10; i++){
11         printf("%d \n", i);
12     }
13
14     limpaTela();
15
16     return 0;
17 }
```

```
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.059 s
Press any key to continue.
```

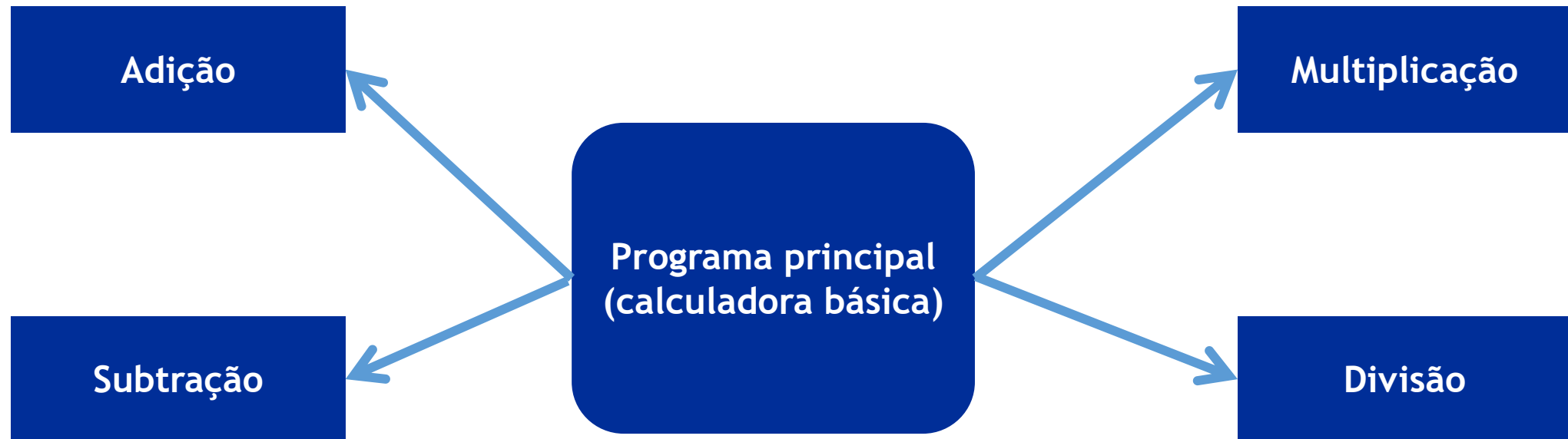
Função do tipo void

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <math.h>
3
4  void volumeCilindro(float altura, int raio){
5      printf("O volume do cilindro eh: %lf", altura * pow(raio, 2) * M_PI);
6  }
7
8  int main(){
9
10     // Volume do cilindro (V=pi*r^2*altura)
11
12     float altura, raio;
13
14     printf("Altura: ");
15     scanf("%f", &altura);
16
17     printf("Raio: ");
18     scanf("%f", &raio);
19
20     volumeCilindro(altura, raio);
21
22     return 0;
23 }
```

```
Altura: 5
Raio: 5
O volume do cilindro eh: 392.699082
```

Para fazer agora

Faça um algoritmo que implemente uma calculadora básica, com as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. As operações devem ser implementadas por meio de funções. O programa deve ser capaz de ler dois números inteiros e a operação desejada.



Para fazer agora

Faça um algoritmo que receba um número e verifica se é par ou ímpar por meio de função do tipo `int`.

Se o número for par, deve retornar 1, se o número for ímpar, deve retornar 0.

Na função principal (`int main`) o programa deve mostrar a mensagem (se é par ou ímpar) de acordo com o retorno da função.

Dia 21/08 - Revisão

Dia 23/08 - Avaliação 1